

### Esercizio 1) (13 punti)

Si vuole implementare un'applicazione basata sulle socket per giocare al superenalotto. Il server implementa due funzioni una per la compilazione della schedina e una per controllare lo stato della schedina (ad es., vincente o non vincente). La funzione di compilazione prende in ingresso una stringa contenente il numero del concorso al quale si vuole partecipare e sei numeri interi tra 1 e 90 senza ripetizioni, e ritorna in uscita un identificativo univoco intero della schedina. La funzione di ricerca riceve in ingresso l'identificativo univoco della schedina e ritorna in uscita una stringa che descrive lo stato della schedina.

Si richiede di:

1. fornire lo pseudocodice del server iterativo e del relativo client che usano socket TCP;
2. trattare i parametri numerici con le apposite funzioni per la gestione dell'ordinamento dei byte.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con **tutti** i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

### Esercizio 2) (12 punti)

*(Per studenti in presenza dall'A.A. 2009/10 in poi)* Si consideri l'applicazione per il superenalotto (Esercizio 1) e si supponga di volerla implementare tramite RPC. Si proponga e descriva riga per riga l'interfaccia IDL del server RPC.

Si discutano inoltre nel dettaglio le diverse varianti di RPC e i loro passi esecutivi.

*(Per studenti online e per studenti in presenza A.A. precedente al 2009/10)* Si consideri il name server del dominio *esamesettembre2014.reti.it* che prende indirizzi in 193.1.87.X/24. Si predisponga il file di zona **completo** per il dominio *esamesettembre2014.reti.it*, che includa tra gli altri i resource record relativi a un server SMTP, un name server master interno e un name server slave esterno al dominio, e un server www.

Si discuta inoltre nel dettaglio il funzionamento della risoluzione inversa dei nomi e il resource record di tipo PTR.

### Domanda 1) (5 punti)

Dopo aver discusso nel dettaglio le caratteristiche del protocollo TELNET, si descriva il meccanismo di negoziazione delle opzioni TELNET.